

Logo\_UPC.svg logo-fiblletres-upc-color.png



# SISTEMA INTELIGENTE PARA LA ASISTENCIA EN EL DESARROLLO ESTRUCTURADO DE CÓDIGO MEDIANTE SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT

# Gestió De Projectes - Entregable 1

## CONTEXTO Y ALCANCE DEL PROYECTO

**Autor:** Adrià Cebrián Ruiz  
**Director:** Luis Jonás Cuervo Derqui  
**Ponente:** David Garcia Soriano  
**Tutor GEP:** Joan Sarda Ferrer

Facultat Informàtica de Barcelona (FIB)  
Menció de Computació - Grau en Enginyeria Informàtica  
25 de febrero de 2026

# Índice

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Contexto</b>                                                               | <b>2</b> |
| 1.1. Introducción . . . . .                                                      | 2        |
| 1.2. Marco de la empresa . . . . .                                               | 2        |
| 1.3. Conceptos Relevantes . . . . .                                              | 2        |
| 1.3.1. Spec-Driven-Development (SDD) . . . . .                                   | 2        |
| 1.3.2. Toma de requerimientos . . . . .                                          | 2        |
| 1.3.3. Asistentes de Inteligencia Artificial y Agentes Basados en LLMs . . . . . | 3        |
| 1.4. Agentes Implicados . . . . .                                                | 3        |
| 1.4.1. Desarrolladores . . . . .                                                 | 3        |
| 1.4.2. Cliente y sus usuarios . . . . .                                          | 4        |
| <b>2. Justificación</b>                                                          | <b>5</b> |
| 2.1. Estado del arte y soluciones existentes . . . . .                           | 5        |
| 2.1.1. Spec Kit . . . . .                                                        | 5        |
| 2.1.2. AgentOS . . . . .                                                         | 5        |
| 2.1.3. Asistentes Comerciales (Copilot, Cursor) . . . . .                        | 5        |
| 2.2. Análisis comparativo: ¿Está justificada una solución a medida? . .          | 5        |
| 2.3. Propuesta de implementación . . . . .                                       | 6        |
| <b>3. Alcance del Proyecto</b>                                                   | <b>7</b> |
| 3.1. Objetivo General . . . . .                                                  | 7        |
| 3.2. Requerimientos . . . . .                                                    | 8        |
| 3.2.1. Requerimientos Funcionales . . . . .                                      | 8        |
| 3.2.2. Requerimientos No Funcionales . . . . .                                   | 8        |
| 3.3. Obstáculos y Riesgos . . . . .                                              | 8        |
| <b>4. Metodología y Rigor</b>                                                    | <b>9</b> |
| 4.1. Metodología de Trabajo . . . . .                                            | 9        |
| 4.2. Herramientas de Seguimiento y Control . . . . .                             | 9        |
| <b>5. Descripción de las tareas</b>                                              | <b>9</b> |
| 5.1. GP - Gestión del proyecto . . . . .                                         | 10       |
| 5.2. TP - Trabajo Previo . . . . .                                               | 11       |
| 5.3. DA - Desarrollo Ágil (Sprints Iterativos) . . . . .                         | 11       |
| 5.4. PV - Pruebas y Validación . . . . .                                         | 12       |
| 5.5. Recursos . . . . .                                                          | 13       |
| 5.5.1. Recursos Materiales . . . . .                                             | 13       |
| 5.5.2. Recursos de Software . . . . .                                            | 13       |
| 5.5.3. Recursos Humanos . . . . .                                                | 14       |
| 5.6. Tabla resumen de tareas . . . . .                                           | 15       |
| 5.7. Diagrama de Gantt . . . . .                                                 | 16       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Gestión de riesgos: Planes alternativos y obstáculos</b> | <b>18</b> |
| <b>7. Gestión económica</b>                                    | <b>20</b> |
| 7.1. Coste del personal . . . . .                              | 20        |
| 7.2. Coste por actividad . . . . .                             | 20        |
| 7.2.1. Gestión del proyecto . . . . .                          | 20        |
| 7.2.2. Trabajo Previo . . . . .                                | 20        |
| 7.2.3. Desarrollo Ágil . . . . .                               | 21        |
| 7.2.4. Pruebas y Validación . . . . .                          | 22        |
| 7.3. Costes genéricos . . . . .                                | 22        |
| 7.3.1. Costes estructurales . . . . .                          | 22        |
| 7.3.2. Costes de <i>Software</i> . . . . .                     | 22        |
| 7.3.3. Costes de <i>Hardware</i> . . . . .                     | 23        |
| 7.4. Contingencias e imprevistos . . . . .                     | 23        |
| 7.4.1. Contingencias . . . . .                                 | 24        |
| 7.4.2. Imprevistos . . . . .                                   | 24        |
| 7.5. Coste total . . . . .                                     | 25        |
| 7.6. Control de gestión . . . . .                              | 25        |
| <b>8. Informe de sostenibilidad</b>                            | <b>27</b> |
| 8.1. Autoevaluación de la competencia . . . . .                | 27        |
| 8.2. Dimensión económica . . . . .                             | 27        |
| 8.3. Dimensión social . . . . .                                | 27        |
| 8.4. Dimensión ambiental . . . . .                             | 28        |

# 1. Contexto

## 1.1. Introducción

Estamos viviendo el auge de la *Inteligencia Artificial Generativa*, una época en la que una gran parte de los desarrolladores de software y sus respectivas empresas han incorporado la inteligencia artificial en el día a día para el desarrollo de software. Esto conlleva varios problemas como la falta de interés que tienen algunos desarrolladores para aprender nuevos conocimientos, delegando el razonamiento crítico al modelo, lo que genera el conocido como *slop code*: código funcional pero deficiente en estructura y sostenibilidad.

## 1.2. Marco de la empresa

La empresa *Colb.Ai* es una consultoría que implementa soluciones de IA para sus clientes; además, la empresa misma intenta maximizar el provecho que obtiene de estas herramientas en el desarrollo de sus soluciones de software.

El objetivo de este TFG es implementar un sistema que utilice distintos *frameworks* y modelos de inteligencia artificial para que ayude a los desarrolladores a llevar a cabo la toma de requerimientos, planificación del proyecto, y la organización/documentación del código, con tal de ayudar a la empresa a investigar como comenzar nuevos proyectos, y planificar el proceso de desarrollo.

## 1.3. Conceptos Relevantes

Los principales conceptos relevantes que envuelven este tema son los siguientes:

### 1.3.1. Spec-Driven-Development (SDD)

El *Spec-Driven Development* (SDD) es una filosofía donde la documentación detallada de los requisitos y el comportamiento esperado del sistema (la especificación) dirige la creación del software. A diferencia del enfoque tradicional, donde estos documentos descriptivos solían quedar subordinados o desactualizarse frente al código, el SDD invierte esta relación. El documento estructurado en lenguaje natural actúa como la base de la verdad sobre la que se construirá el futuro código. [?] [?]

En otras palabras, hay que tener definido previamente exactamente qué queremos que haga cada pieza de código, y cómo queremos que lo haga. Cuando se quiera hacer cambios en la implementación, se han de aplicar primero en los documentos de especificación y luego en el código del proyecto.

### 1.3.2. Toma de requerimientos

La toma de requerimientos (en inglés *Requirements Gathering*) es una fase fundamental dentro de la ingeniería de software. En ella se investigan, descubren

y extraen las necesidades de los clientes, usuarios y otras partes interesadas del sistema. A través de conversaciones con un cliente, que en muchas ocasiones no está muy seguro de qué quiere exactamente, el analista debe generar diseños y especificaciones funcionales específicas con comportamientos detallados [?].

### 1.3.3. Asistentes de Inteligencia Artificial y Agentes Basados en LLMs

En el ámbito del desarrollo de software, los Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLMs) son la base tecnológica de los asistentes de código. Un asistente de código es una herramienta que actúa como un colaborador interactivo integrado en el entorno de trabajo. Su función principal es ayudar al desarrollador a interpretar requisitos, generar fragmentos de código o depurar errores mediante la recepción de instrucciones. Para comprender cómo estas herramientas se estructuran y evolucionan en este proyecto, es necesario definir los siguientes conceptos clave:

- **Instrucciones (*Prompts*):** Son las entradas en lenguaje natural que el usuario utiliza para comunicarse con el modelo. Un *prompt* define la tarea a realizar y proporciona el contexto y las restricciones necesarias.
- **Agentes de Código:** Un agente es un asistente al que se le asigna un rol mediante un *prompt* y se le equipa con distintas *Agent Skills* y herramientas varias. Su propósito es llevar a cabo una tarea específica. Además, es posible encadenar varios agentes especializados para construir un sistema coordinado. [?]
- **Habilidades del Agente (*Agent Skills*):** Son funciones, herramientas o *scripts* específicos que el agente puede invocar para ejecutar acciones tangibles sobre el entorno local, como leer, crear o modificar archivos en un repositorio. [?]

## 1.4. Agentes Implicados

Los principales agentes implicados en esta situación son los siguientes:

### 1.4.1. Desarrolladores

Los primeros beneficiarios de la implantación de este sistema son los desarrolladores y diseñadores de software. Al implementar metodologías de código orientadas a la creación de código estructurado y documentado, el mantenimiento del código se haría mucho más sencillo, así como el desarrollo y entendimiento de este. Modularizando las distintas features e implementaciones de código, facilitaríamos el entendimiento de la estructura en general del producto, lo cual resultaría altamente beneficioso para su futura escalabilidad y mantenimiento.

#### **1.4.2. Cliente y sus usuarios**

Tener un código bien estructurado y entendido en profundidad por sus creadores, significa un producto de mayor calidad, más fácil de mantener y, en muchos casos, más seguro y eficiente. Por lo que la adopción de un sistema de asistencia al desarrollador para la creación de código también sería beneficiosa para los clientes de Colb.AI.

## 2. Justificación

### 2.1. Estado del arte y soluciones existentes

Para contextualizar el desarrollo de nuestro sistema, es fundamental analizar las herramientas actuales que buscan resolver problemas similares en el ámbito de la ingeniería de software asistida por IA.

#### 2.1.1. Spec Kit

Spec Kit es una herramienta diseñada específicamente para facilitar el desarrollo basado en especificaciones. Su enfoque principal radica en la generación de documentos de diseño y arquitectura como paso previo y obligatorio a la implementación de código, estructurando así el ciclo de vida del desarrollo. [?]

#### 2.1.2. AgentOS

AgentOS propone un marco de trabajo (*framework*) integral para la creación y orquestación de agentes autónomos. Proporciona una estructura robusta que permite a los desarrolladores construir sistemas basados en inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas complejas y encadenadas de forma independiente. [?]

#### 2.1.3. Asistentes Comerciales (Copilot, Cursor)

En el mercado actual destacan diversas herramientas comerciales de asistencia a la programación impulsadas por IA, tales como GitHub Copilot, Cursor o Devin. Estas soluciones son altamente eficientes para la generación de código en tiempo real y la resolución de dudas técnicas, operando bajo un paradigma principalmente *Code-Driven* (orientado a la escritura directa de código). [?] [?]

### 2.2. Análisis comparativo: ¿Está justificada una solución a medida?

Si bien las alternativas mencionadas presentan avances significativos, su aplicación directa en nuestro entorno de trabajo plantea diversos desafíos operativos y arquitectónicos.

En primer lugar, los asistentes puramente comerciales fomentan un ciclo de desarrollo directo e impulsivo. Al no exigir una especificación estructurada previa, agravan el problema del *slop code* (código descuidado o de baja calidad estructural) mencionado en la introducción. Por otro lado, herramientas enfocadas en la especificación como Spec Kit generan una fricción operativa excesiva, produciendo una cantidad desproporcionada de documentos incluso para implementar *features* muy sencillas, lo que ralentiza el desarrollo ágil. Finalmente, marcos de trabajo como AgentOS están diseñados bajo un enfoque *greenfield* (proyectos creados desde cero), resultando sumamente complejos de integrar en repositorios *legacy* o ya existentes.



En el Cuadro 1 se presenta un resumen de las características y limitaciones que estas soluciones presentan:

| Herramienta           | Enfoque Principal          | Inconveniente Principal                                  | Integración en Código Existente |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Spec Kit</b>       | Basado en especificaciones | Exceso de documentación, alta fricción operativa         | Moderada                        |
| <b>AgentOS</b>        | Orquestación de agentes    | Diseñado principalmente para proyectos <i>greenfield</i> | Muy compleja ( <i>Legacy</i> )  |
| <b>Copilot/Cursor</b> | <i>Code-Driven</i>         | Fomenta el <i>slop code</i> , falta de planificación     | Alta (pero sin contexto global) |

Cuadro 1: Comparativa de soluciones existentes. [Fuente: Elaboración propia]

A la vista de estas limitaciones, la creación de una solución propia resulta razonable. Desarrollar nuestro propio sistema nos proporciona la flexibilidad indispensable para integrarlo de forma nativa con nuestro *pipeline* de trabajo. Esto nos permitirá personalizar la ingesta de contexto conectando la herramienta directamente a nuestras bases de datos, permitiendo la lectura automatizada de *issues en GitHub* y la integración fluida con plataformas de gestión interna como *Odoo* y *Microsoft Teams*.

### 2.3. Propuesta de implementación

Concluido que las herramientas preexistentes no se adaptan plenamente a nuestros requerimientos de agilidad e integración, nuestra propuesta toma inspiración de sus puntos fuertes para construir un sistema a medida.

En lugar de depender de ecosistemas cerrados o frameworks pesados, hemos optado por aprovechar un concepto introducido recientemente en los IDEs más avanzados: los Agentes de Código [?] y las *AgentSkills*[?]. Mediante la extensión y personalización de estas capacidades nativas de los entornos de desarrollo, propondremos un sistema híbrido de administración, planificación de tareas y generación de código que evite la fricción documental sin sacrificar la calidad estructural del proyecto.

### 3. Alcance del Proyecto

De acuerdo con las necesidades de *Colb.Ai* y la filosofía de documentar primero reglas y planes de implementación, y luego basar el código desarrollado en estos planes, este proyecto se centrará en el diseño e implementación de un ecosistema de agentes basados en el entorno de desarrollo para orquestar un flujo de trabajo basado en la metodología de *Spec-Driven Development (SDD)*.

#### 3.1. Objetivo General

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar un sistema de asistencia a la programación compuesto por un equipo especializado de agentes de IA. Este sistema operará de forma integrada en el entorno local del desarrollador, utilizando especificaciones en lenguaje natural como motor principal para planificar, estructurar y auditar la creación de software, garantizando que el código generado sea el resultado directo de una planificación previa.

La validación de los resultados del sistema se hará a través de ciertas métricas de análisis de calidad del código, conocidas y utilizadas en el paradigma del desarrollo de software. Además de, por supuesto, los revisores humanos, que han de analizar en todo momento el código generado y los resultados producidos, haciendo a este un sistema con lo que se conoce *Human In The Loop*, cosa que significa que en todo momento hay supervisión e intervención humana.

Para alcanzar el objetivo general, se establecen los siguientes sub-objetivos funcionales y arquitectónicos:

- **Definición de Roles de Agentes:** Diseñar e implementar perfiles lógicos con responsabilidades estrictamente separadas (agente diseñador, agente desarrollador, agente revisor) para simular un ciclo de desarrollo de software completo.
- **Gestión de Estado y Contexto:** Implementar un sistema de memoria centralizado y persistente dentro del repositorio del proyecto, capaz de almacenar reglas arquitectónicas, el plan de ruta (*roadmap*) y el estado actual de las tareas.
- **Desarrollo de Capacidades (*Agent Skills*):** Dotar a los agentes de herramientas que les permitan interactuar con el entorno del proyecto (lectura y escritura de archivos, análisis de la estructura del repositorio, etc.).
- **Implementación del Bucle Iterativo:** Establecer y probar un flujo de trabajo validado que vaya desde la concepción de la funcionalidad hasta la implementación y revisión final del código generado.

## 3.2. Requerimientos

### 3.2.1. Requerimientos Funcionales

- El sistema debe permitir la ingesta y gestión de reglas fundamentales del proyecto (pila tecnológica, estándares de código) y mantener un registro actualizado de las características a desarrollar.
- El sistema debe ser capaz de interpretar funcionalidades de alto nivel y desglosarlas en un plan de tareas granulares y estructuradas.
- El sistema debe incluir un mecanismo de auditoría autónoma que contraste el código fuente generado con las especificaciones documentadas, para ver si existe algún conflicto con la documentación y el código generado.
- Se le ha de ofrecer al desarrollador métricas para analizar la calidad y la estructura del código generado. Métricas como la *Complejidad Ciclomática* del código, el Índice de Sostenibilidad del Código, y otras que se explorarán mas adelante.

### 3.2.2. Requerimientos No Funcionales

- **Transparencia y Trazabilidad:** Todo el estado, la memoria y las normativas manejadas por los agentes deben persistir en formatos de texto en un sistema de control de versiones.
- **Integración Local:** El ecosistema debe poder acoplarse al entorno de desarrollo integrado (IDE) del usuario, utilizando protocolos de intercomunicación que permitan a los agentes actuar directamente sobre los archivos locales del proyecto.
- **Modularidad:** El diseño de los roles (*prompts* y *skills*) debe ser lo suficientemente modular para permitir futuras expansiones.

## 3.3. Obstáculos y Riesgos

- **Limitaciones del Ecosistema IDE:** La integración profunda con los editores de código a través de protocolos recientes puede presentar inestabilidades tecnológicas o limitar la portabilidad inicial del sistema a un IDE específico.
- **Gestión de la Ventana de Contexto:** A medida que el proyecto crezca, mantener todo el conocimiento arquitectónico en la memoria del agente sin exceder los límites de *tokens* del LLM supondrá un reto técnico significativo.
- **Fricción en el Bucle de Desarrollo:** Existe el riesgo de que las políticas de auditoría estricta bloqueen constantemente al usuario. Será crucial calibrar la tolerancia del sistema ante desviaciones menores para no perjudicar la experiencia del desarrollador.

## 4. Metodología y Rigor

### 4.1. Metodología de Trabajo

Para el desarrollo de este Trabajo de Final de Grado, se adoptará una **metodología ágil**, específicamente en el marco de *SCRUM*, orientada a la entrega continua de valor y a la adaptación rápida frente a posibles cambios.

La idea es que el flujo de trabajo sea mediante ciclos iterativos breves, para ir validando e iterando sobre el producto, haciendo cambios sobre esta basándonos en las valoraciones del ciclo anterior. [?]

Una pieza fundamental de esta metodología serán las reuniones diarias . Estas sesiones breves se llevarán a cabo de forma telemática mediante **Microsoft Teams** junto al equipo de *Colb.Ai*. En ellas se expondrá el progreso realizado el día anterior y se iterará sobre las ideas del proceso actual. Esto asegurará que el desarrollo se mantenga alineado con los objetivos de la empresa y los estándares de calidad esperados.

### 4.2. Herramientas de Seguimiento y Control

Para garantizar el correcto seguimiento del progreso del proyecto, se emplearán las siguientes herramientas y dinámicas:

- **Gestión de Tareas (OdoO):** La planificación ágil y el seguimiento de las tareas del proyecto se gestionarán íntegramente a través de **OdoO**, la herramienta utilizada internamente por la empresa.
- **Control de Versiones (Git y GitHub):** El código fuente, la documentación y la evolución de los *prompts* estarán controlados utilizando *Git*. El repositorio remoto estará alojado en los servidores de **GitHub**. Esta combinación facilita controlar y evaluar los avances que se hacen sobre el proyecto.
- **Reuniones de Seguimiento Académico:** Además de las interacciones diarias con la empresa, se establecerán reuniones periódicas con el director académico del TFG. La frecuencia exacta de estos encuentros se irá definiendo y ajustando de mutuo acuerdo a lo largo del desarrollo, con el objetivo de validar el rigor del proyecto, y revisar los entregables de documentación.

## 5. Descripción de las tareas

Para garantizar el éxito en la implementación del ecosistema de agentes basados en Spec-Driven Development (SDD), se ha elaborado una planificación temporal detallada. El proyecto comenzó el 12 de febrero de 2026 (contando la documentación de esta asignatura) y tiene prevista su finalización y defensa entre el **23 de junio** hasta el **1 de julio** de 2026. Se estima que la dedicación total para la realización de este Trabajo de Fin de Grado es de aproximadamente 540 horas.

La dedicación media será de unas 5 horas diarias durante los días laborables, y en ocasiones, un extra en las etapas en que se deba escribir bastante documentación.

### 5.1. GP - Gestión del proyecto

Este bloque engloba las tareas organizativas y documentales. Estas tareas son concurrentes y se extienden a lo largo de toda la vida del proyecto.

- **GP1 - Contexto y Alcance (20h):** Definición de los objetivos principales, motivación del proyecto y delimitación de las funcionalidades del sistema basado en agentes.
- **GP2 - Planificación temporal (15h):** Elaboración de la estructura de tareas y dependencias para organizar el desarrollo de forma ágil mediante iteraciones o *Sprints*.
- **GP3 - Presupuesto y Sostenibilidad (15h):** Análisis de los costes de recursos materiales, de software y humanos, junto con la evaluación del impacto ambiental y social.
- **GP4 - Documento final (7h):** Integración y entrega final del plan de proyecto con los apartados anteriores (GP1, GP2 y GP3) revisados y corregidos.
- **GP5 - Reuniones de Seguimiento (20h):** Encuentros periódicos con el director, tutor y equipo de la empresa para validar el progreso, resolver dudas y reajustar prioridades.
- **GP6 - Documentación (70h):** Redacción continua de la memoria técnica del TFG, explicación de la arquitectura y justificación de las decisiones de diseño tomadas.
- **GP7 - Defensa del proyecto (20h):** Preparación de la presentación, creación de diapositivas y ensayo de la exposición final ante el tribunal evaluador.

## 5.2. TP - Trabajo Previo

Fase de preparación previa antes de comenzar el desarrollo del proyecto.

- **TP1 - Estudio estado del arte (30h):** Investigar las tecnologías, código y estructura que utilizan las alternativas como GitHub SpecKit y AgenOS. Se usará las ideas de estas como referencia para el desarrollo de la alternativa que trabajaremos en el TFG.
- **TP2 - Planificación de estructura y flujo (20h):** En esta etapa se planificará cual será la estructura básica del proyecto y como sería el flujo de utilización del producto final.

## 5.3. DA - Desarrollo Ágil (Sprints Iterativos)

El desarrollo de este ecosistema se rige por una metodología ágil adaptada, tomando como referencia principal el marco de trabajo SCRUM. Esta metodología es ideal para un proyecto con la incertidumbre y el dinamismo que supone el entorno, donde nuevas tecnologías y sistemas surgen frecuentemente.

El proyecto se estructura en iteraciones o Sprints de 2 a 3 semanas de duración, centrados en la entrega continua de incrementos funcionales (Product Increments). Esto permite evaluar empíricamente el sistema y aplicar mejoras continuas.

*Apunte:* debido a la naturaleza dinámica del proyecto, y la flexibilidad que nos proporciona la metodología ágil, la descripción y estimación de horas de las tareas podrían llegar a variar a lo largo del trabajo.

- **DA1 - Sprint 1: MVP (50h):** Implementar la versión base funcional de los agentes asistentes en un entorno IDE (como VSCode).
  - **DA1.1** Implementación del agente **Architect** y generación de contexto estático (15h).
  - **DA1.2** Implementación del agente **Developer** para la lectura de requerimientos y generación de código (20h).
  - **DA1.3** Implementación del agente **Reviewer** para auditoría básica (15h).
- **DA2 - Sprint 2: Implementación de Métricas de Evaluación (50h):** Integrar herramientas y lógica para medir la calidad y sostenibilidad del código generado por el MVP.
  - **DA2.1** Investigación, selección y configuración de métricas clave (Complejidad Ciclomática, Índice de Sostenibilidad, cobertura de código) (15h).
  - **DA2.2** Desarrollo de *scripts* de análisis automatizado para extraer estas métricas del repositorio local (20h).

- **DA2.3** Integración de las métricas en el flujo del agente **Reviewer** para enriquecer sus auditorías y bloqueos (15h).
- **DA3 - Sprint 3: Habilidades e Integración MCP (80h):** Dotar a los agentes de capacidades de interacción con el entorno y aplicar el *feedback* de las iteraciones anteriores.
  - **DA3.1** Desarrollo de *AgentSkills* básicas, control de versiones, creación de archivos específicos... (30h).
  - **DA3.2** Integración de Model Context Protocols (MCPs) para proporcionarle al modelo más herramientas (25h).
  - **DA3.3** Análisis de errores de los Sprints anteriores, corrección de *prompts* y mejoras de estabilidad (25h).
- **DA4 - Sprint 4: Recuperación de Información y Refinamiento (80h):** Ampliar el contexto de los agentes en repositorios grandes y finalizar el sistema.
  - **DA4.1** Implementación de técnicas de *Information Retrieval* para que los agentes puedan buscar información de frameworks y tecnologías nuevas (35h).
  - **DA4.2** Integración de MCPs avanzados y herramientas externas (ej. conexión con GitHub para leer *issues*) (25h).
  - **DA4.3** Refinamiento del bucle colaborativo, optimización del uso de *tokens* y resolución de *bugs* finales (20h).

## 5.4. PV - Pruebas y Validación

Fase dedicada a la validación empírica y técnica del sistema, evaluando tanto el código como la interacción del usuario.

- **PV1 - Pruebas unitarias de las Agent Skills (20h):** Verificación técnica de los *scripts* locales en Python y bash para asegurar que interactúan correctamente con el sistema de archivos y el IDE.
- **PV2 - Pruebas del bucle completo (Human in the Loop) (40h):** Simulaciones de desarrollo de funcionalidades (*features*) reales para auditar la colaboración entre el usuario y los agentes. Evaluar tanto la funcionalidad de el código desarrollado, como el resultado que recibe este código en las distintas métricas de calidad seleccionadas.

## 5.5. Recursos

A continuación se listan los recursos Materiales, Humanos, y de software de los que se prevé que dependerá el proyecto.

### 5.5.1. Recursos Materiales

Para el desarrollo óptimo de este proyecto, se requiere la siguiente infraestructura física:

- **Estación de trabajo:** Ordenador personal (PC o portátil) con capacidad suficiente para ejecutar entornos de desarrollo virtualizados (mínimo recomendado 16GB de RAM y procesador de gama media-alta).
- **Periféricos:** Monitor externo para facilitar la lectura de código y documentación en paralelo, teclado ergonómico, ratón y equipo de audio/micrófono para las reuniones telemáticas.
- **Espacio de trabajo:** Un entorno físico acondicionado ergonómicamente, con acceso ininterrumpido a la red eléctrica y una conexión a internet de banda ancha estable.

### 5.5.2. Recursos de Software

El ecosistema tecnológico del proyecto se apoya en diversas herramientas categorizadas según su propósito:

- **Entorno de Desarrollo:** Sistema operativo Windows con Windows Subsystem for Linux (WSL) habilitado, proporcionando un entorno Unix nativo indispensable para la ejecución de *scripts* en Bash y Python. El editor principal será Visual Studio Code (VSCode).
- **Servicios de Inteligencia Artificial:** Suscripciones activas o acceso a APIs de proveedores de modelos de lenguaje (LLMs) y agentes de código, como *GitHub Copilot*, *Claude Code* o las APIs de Anthropic/OpenAI.
- **Control de Versiones y Repositorios:** *Git* como sistema de control de versiones local y *GitHub* como plataforma de alojamiento remoto e integración.
- **Gestión y Planificación:** *Odoo* para la gestión de tareas (seguimiento del *Product/Sprint Backlog*), *GanttProject* para la planificación temporal y *Draw.io* para el diseño de diagramas arquitectónicos.
- **Comunicación:** *Microsoft Teams* como canal principal para las reuniones de seguimiento y validación con el equipo supervisor.



### 5.5.3. Recursos Humanos

Al tratarse de un Trabajo de Fin de Grado, el equipo humano se estructura de la siguiente manera:

- **Desarrollador / Investigador Principal (Autor):** Encargado de la investigación del estado del arte, planificación, desarrollo del código, diseño de *prompts* e integración de agentes. Asume la carga de trabajo estimada de 540 horas.
- **Director del Proyecto:** Proporciona la visión técnica, valida las decisiones arquitectónicas del sistema y orienta sobre la viabilidad de la implementación.
- **Ponente y Tutor GEP:** Encargados del seguimiento metodológico de la gestión del proyecto, la revisión de la documentación y el asesoramiento académico continuo.

## 5.6. Tabla resumen de tareas

A continuación, se presenta una tabla resumen con la información clave de cada tarea del proyecto, detallando su código, descripción, tiempo estimado en horas, dependencias temporales y los recursos principales asignados para su ejecución:

| <b>Cód.</b> | <b>Nombre de la tarea</b>             | <b>Temps.</b> | <b>Depend.</b> | <b>Recursos específicos</b>                    |
|-------------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>GP1</b>  | Contexto y Alcance                    | 20h           | -              | Autor, PC                                      |
| <b>GP2</b>  | Planificación temporal                | 15h           | GP1            | Autor, PC, GanttProject                        |
| <b>GP3</b>  | Presupuesto y Sostenibilidad          | 15h           | GP2            | Autor, PC                                      |
| <b>GP4</b>  | Documento final                       | 7h            | GP3            | Autor, PC                                      |
| <b>GP5</b>  | Reuniones de Seguimiento              | 20h           | -              | Autor, Director, Teams                         |
| <b>GP6</b>  | Documentación                         | 70h           | -              | Autor, PC, Overleaf/LaTeX                      |
| <b>GP7</b>  | Defensa del proyecto                  | 20h           | GP6, DA, PV    | Autor, Tribunal, PC                            |
| <b>TP1</b>  | Estudio estado del arte               | 30h           | -              | Autor, PC, Internet                            |
| <b>TP2</b>  | Planificación estructura y flujo      | 20h           | TP1            | Autor, PC, Draw.io                             |
| <b>DA1</b>  | Sprint 1: MVP                         | 50h           | TP2            | Autor, PC, VSCode, APIs LLM                    |
| <b>DA2</b>  | Sprint 2: Métricas de Evaluación      | 50h           | DA1            | Autor, PC, VSCode                              |
| <b>DA3</b>  | Sprint 3: Habilidades e Int. MCP      | 80h           | DA1            | Autor, PC, VSCode, Git, Bash, Python           |
| <b>DA4</b>  | Sprint 4: Recup. Info. y Refinamiento | 80h           | DA3            | Autor, PC, VSCode, Git, APIs LLM, Bash, Python |
| <b>PV1</b>  | Pruebas unitarias Agent Skills        | 20h           | DA3            | Autor, PC, WSL (Bash/Python)                   |
| <b>PV2</b>  | Pruebas bucle completo (HITL)         | 40h           | DA1            | Autor, Tutor, Compañero, PC                    |

## 5.7. Diagrama de Gantt

En la siguiente página se muestra el diagrama de gantt resultante de la planificación de las tareas anteriores.

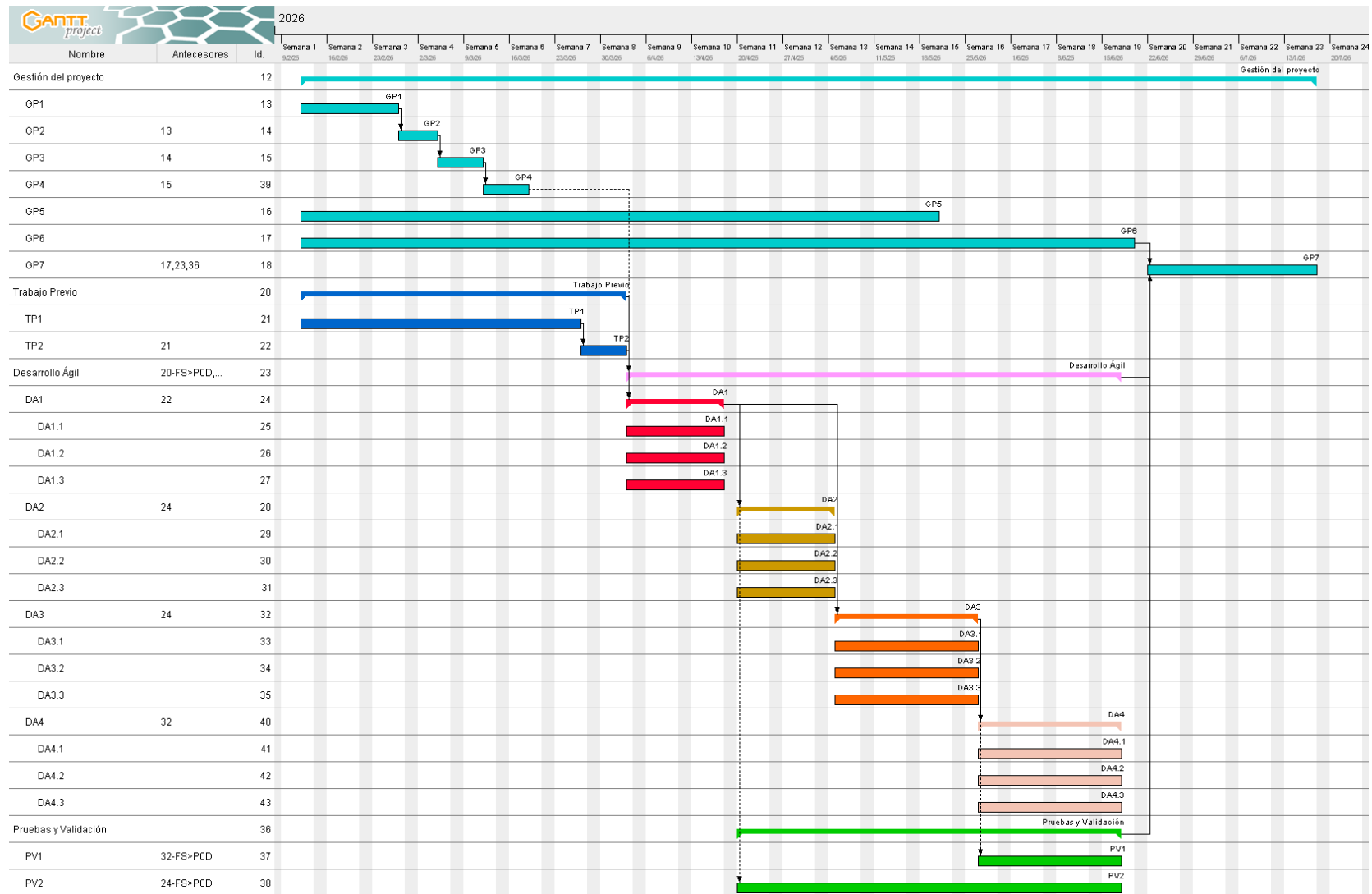


Figura 1: Diagrama de Gantt, creado con el software *GanttProject*. Generación propia

## 6. Gestión de riesgos: Planes alternativos y obstáculos

Durante la planificación y ejecución de este proyecto, se han identificado diversos obstáculos potenciales inherentes al desarrollo con IA. A continuación, se detallan estos riesgos junto con sus respectivos planes alternativos, tal y como dictan las buenas prácticas de gestión ágil de proyectos.

- **Riesgo 1: Cambios repentinos en los requerimientos por parte de la empresa**
  - **Probabilidad:** Media / Alta
  - **Tareas alternativas (Plan B):** Re-evaluación del *Sprint Backlog* actual, congelación del código afectado y re-planificación de los objetivos en una reunión extraordinaria para el siguiente *Sprint*.
  - **Afectación a la duración total:** Retraso estimado de 15 horas sobre la planificación original, absorbible en la fase de pruebas (PV).
  - **Recursos adicionales necesarios:** Horas extra del autor y disponibilidad del Director del proyecto para una sesión de rediseño.
- **Riesgo 2: Bloqueo tecnológico (Vendor Lock-in) por cambio de precios o políticas en las APIs de los LLMs**
  - **Probabilidad:** Media
  - **Tareas alternativas (Plan B):** Migración del motor cognitivo del sistema hacia modelos *Open Source* (ej. LLaMA o Mistral) ejecutados en local o a través de proveedores alternativos, modificando el módulo de conexión (*wrapper*).
  - **Afectación a la duración total:** Aumento de 20 horas en la fase de Integración MCP (DA3).
  - **Recursos adicionales necesarios:** Tiempo extra de desarrollo y posible necesidad de hardware local con mayor capacidad de procesamiento (GPU) temporal.
- **Riesgo 3: Documentación interna insuficiente para la generación autónoma de código estructurado**
  - **Probabilidad:** Media
  - **Tareas alternativas (Plan B):** Reducción del alcance del sistema (*scope downgrade*). Se limitarán las capacidades de escritura del agente *Developer*. El desarrollador humano (usuario) asumirá la implementación directa del código base, mientras que los agentes (*Architect* y *Reviewer*) se reorientarán exclusivamente a tareas de lectura: documentar,

auditar la estructura y comprobar la calidad del código manual contra la especificación original.

- **Afectación a la duración total:** Impacto temporal neutro. Las horas ahorradas en el desarrollo de *skills* complejas de escritura para los agentes se reinvertirán en la codificación manual por parte del autor durante el bucle de pruebas (PV).
- **Recursos adicionales necesarios:** Mayor carga de programación manual y esfuerzo cognitivo por parte del autor, al delegar menos carga de implementación en la inteligencia artificial.

## 7. Gestión económica

En este apartado plantearemos los distintos costes que se prevé que aparecerán a lo largo del desarrollo del proyecto.

### 7.1. Coste del personal

Aplicando el *feedback* de la anterior entrega de GEP, vamos a dividir este apartado en distintos roles. Cada uno tendrá un coste por hora determinado, y visitando el diagrama de Gantt y las tablas con las horas asignadas a cada tarea y sus recursos personales adjuntados, calcularemos el total de cada uno de estos roles. Adicionalmente, se mostrarán tanto los salarios netos como los brutos -añadida la contribución de 30% a la Seguridad Social (SS) -, y cuando se haga la suma total de los costes, se utilizará obviamente el salario bruto.

| Rol                                    | Salario Neto | Salario Bruto (+ SS) |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| Jefe del Proyecto (Programador senior) | 20,15€/h     | 26,20€/h             |
| Investigador y documentador            | 16,04€/h     | 20,85€/h             |
| Programador junior                     | 11,48€/h     | 14,92€/h             |
| Testers                                | 14,72€/h     | 19,17€/h             |

Cuadro 2: Costes de personal por hora según el rol asumido. Generación propia. Basada en información extraída de [?]

### 7.2. Coste por actividad

Repasaremos las actividades presentadas en el entregable anterior, estudiaremos los recursos humanos invertidos en dicha actividad, y calcularemos el coste de cada una.

#### 7.2.1. Gestión del proyecto

Esta se ha estimado que durará unas 167 horas en total. Dando por hecho que se desarrolla en un 25% por el *Jefe del Proyecto* y el restante 75% por el *Investigador/Documentador*, el coste humano de esta tarea es de:

$$Coste_{GP} = (0.25 * 26.2\text{€/h} + 0.75 * 20.85\text{€/h}) * 167h = 3705.32\text{€} \quad (1)$$

#### 7.2.2. Trabajo Previo

Esta actividad se estima que es de unas 50 horas. Requiere un estudio del estado del arte, y planificación del flujo del funcionamiento del proyecto. Las 30 horas de investigación del estudio del arte podrían estar desarrolladas por el

*Investigador/Desarrollador*, mientras que la planificación del proyecto se llevaría a cabo por el *Jefe del Proyecto*, por lo que 20 horas de su parte.

$$CosteTP = 20h * 26.2\text{€}/h + 30h * 20.85\text{€}/h = 1149.5\text{€} \quad (2)$$

### 7.2.3. Desarrollo Ágil

Como se hizo en la entrega anterior, el desarrollo ágil (DA) se dividirá en DA1, DA2, DA3 y DA4. Basándonos en la naturaleza de cada iteración, repartiremos la carga de trabajo entre los distintos roles definidos para estimar su coste:

- **DA1 (Sprint 1 - MVP):** Consta de 50 horas en total. Al tratarse de la implementación técnica de los agentes base en el entorno IDE, asignaremos la totalidad de estas horas al *Programador junior*.

$$CosteDA1 = 50h * 14.92\text{€}/h = 746\text{€}$$

- **DA2 (Sprint 2 - Métricas de Evaluación):** Consta de 50 horas. Las 15 horas iniciales de investigación y selección de métricas serán llevadas a cabo por el *Investigador y documentador*, mientras que las 35 horas restantes de desarrollo de scripts e integración recaerán sobre el *Programador junior*.

$$CosteDA2 = 15h * 20.85\text{€}/h + 35h * 14.92\text{€}/h = 836\text{€}$$

- **DA3 (Sprint 3 - Habilidades e Integración MCP):** De las 80 horas estimadas, 65 horas se dedicarán al desarrollo de *Agent Skills* y protocolos MCP por parte del *Programador junior*. Las 15 horas restantes, dedicadas al análisis de errores complejos y mejoras de estabilidad, requerirán la experiencia y supervisión del *Jefe del Proyecto*.

$$CosteDA3 = 65h * 14.92\text{€}/h + 15h * 26.2\text{€}/h = 1362.8\text{€}$$

- **DA4 (Sprint 4 - Recuperación de Información y Refinamiento):** Cuenta con 80 horas totales. Asignaremos 20 horas al *Investigador y documentador* para analizar y diseñar las técnicas de *Information Retrieval*, y las 60 horas restantes al *Programador junior* para la integración final y resolución de *bugs*.

$$CosteDA4 = 20h * 20.85\text{€}/h + 60h * 14.92\text{€}/h = 1312.2\text{€}$$

Sumando los costes de los cuatro *Sprints*, obtenemos el coste total de los recursos humanos para la fase de Desarrollo Ágil:

$$CosteDA = 746\text{€} + 836\text{€} + 1362.8\text{€} + 1312.2\text{€} = 4257\text{€} \quad (3)$$



#### 7.2.4. Pruebas y Validación

Se estimó que en total esta tarea tomaría unas 60 horas a lo largo del proyecto. De estas 60 horas, todas ellas serían asignadas al Tester.

$$CostePV = 60h * 19.17€/h = 1150.2€ \quad (4)$$

### 7.3. Costes genéricos

En este apartado se referenciarán los costes que no se pueden asignar a una actividad específica, sino que están presentes a lo largo de todo el desarrollo. Estos incluyen los gastos de infraestructura, licencias de software y la amortización del equipo físico utilizado.

#### 7.3.1. Costes estructurales

Los costes estructurales contemplan los gastos derivados del uso de un espacio de trabajo físico, así como los suministros básicos necesarios para llevar a cabo el desarrollo. Asumiendo que el proyecto tiene una duración estimada de 4,5 meses (desde mediados de febrero hasta principios de julio), se han estimado los siguientes gastos mensuales:

- **Alquiler de la oficina:** Se asume el alquiler de un puesto en un espacio de *coworking* o la parte proporcional de una oficina compartida, estimado en 150€/mes. [?]
- **Electricidad:** Consumo derivado de los equipos informáticos, iluminación y climatización del espacio de trabajo, estimado en 50€/mes. [?]
- **Suministros adicionales:** Gastos de conectividad a Internet de alta velocidad y agua, calculados en 40€/mes.

En total, el coste estructural mensual asciende a 240€. Por lo tanto, el cálculo para los 4,5 meses de duración del proyecto es el siguiente:

$$CosteEstructural = 4.5 \text{ meses} * 240€/mes = 1080€ \quad (5)$$

#### 7.3.2. Costes de *Software*

El ecosistema tecnológico del proyecto se apoya en diversas herramientas. Afortunadamente, muchas de ellas cuentan con licencias gratuitas o versiones académicas sin coste (como Git, GitHub, VSCode, Odoo y Microsoft Teams). Sin embargo, el núcleo de este TFG requiere el uso de inteligencia artificial, lo que implica costes de suscripción y consumo de APIs (Claude Code, GitHub Copilot y servicios de Microsoft Azure / OpenAI).

Se ha estimado un presupuesto de consumo mensual para estas herramientas:

- **GitHub Copilot:** 10€/mes. [?]

- **Claude:** 20€/mes. [?]
- **Consumo de APIs LLM (Azure/OpenAI/Anthropic):** 30€/mes.

$$CosteSoftware = (10€/mes + 20€/mes + 30€/mes) * 4.5 meses = 270€ \quad (6)$$

### 7.3.3. Costes de *Hardware*

Para calcular el coste del hardware, no se debe imputar el precio total de compra de los equipos, ya que estos no agotarán su vida útil exclusivamente con este proyecto. Se debe calcular su amortización.

La fórmula de amortización se define dividiendo el precio del equipo entre sus horas de vida útil, y multiplicando el resultado por las horas dedicadas al TFG (estimadas en 540 horas en total). Se asume una vida útil de 4 años para los equipos informáticos (aproximadamente 220 días laborables al año, a 8 horas diarias = 7040 horas).

| Dispositivo                         | Precio Compra | Vida Útil (h) | Amortización (540h) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Estación de trabajo (PC)            | 1500€         | 7040h         | 115,06€             |
| Monitor externo                     | 200€          | 7040h         | 15,34€              |
| Periféricos (Teclado, ratón, audio) | 100€          | 7040h         | 7,67€               |
| <b>Total</b>                        | <b>1800€</b>  | -             | <b>138,07€</b>      |

Cuadro 3: Cálculo de la amortización de los recursos de *Hardware*. Generación propia.

$$CosteHardware = 115.06€ + 15.34€ + 7.67€ = 138.07€ \quad (7)$$

Sumando todos los componentes detallados en esta subsección, el total de costes genéricos asciende a:

$$TotalGenericos = 1080€ + 270€ + 138.07€ = 1488.07€ \quad (8)$$

## 7.4. Contingencias e imprevistos

En el desarrollo de cualquier proyecto de ingeniería informática, es fundamental disponer de un margen económico para hacer frente a posibles desviaciones temporales o problemas técnicos. Este margen se divide en dos partidas: las contingencias (para riesgos desconocidos) y los imprevistos (para riesgos ya identificados).

#### 7.4.1. Contingencias

La partida de contingencias actúa como un fondo de reserva general. Dado que el proyecto se basa en la integración de Inteligencia Artificial (LLMs) y herramientas en constante evolución, existe un grado de incertidumbre inherente. Aplicando las buenas prácticas de gestión de proyectos informáticos, se establece un margen de contingencia del 15% sobre la suma total de los costes de personal y los costes genéricos estimados hasta el momento.

$$CosteContingencias = (CostePersonal + CosteGenericos) * 0.15 \quad (9)$$

#### 7.4.2. Imprevistos

Por otro lado, la partida de imprevistos cuantifica económicamente los riesgos específicos que ya fueron identificados y analizados en el Entregable 2. El coste que se añade al presupuesto se calcula multiplicando el coste del plan de acción alternativo (Plan B) por la probabilidad estimada de que el riesgo ocurra.

- **Riesgo 1: Cambios repentinos en los requerimientos.** La probabilidad de ocurrencia se estimó como Media/Alta (asignaremos un 60%). El plan de mitigación contempla un retraso de 15 horas, implicando re-planificación y desarrollo. Asignaremos 5 horas al *Jefe de Proyecto* (26,20€/h) y 10 horas al *Programador junior* (14,92€/h).

$$CosteR1 = ((5h * 26.20€/h) + (10h * 14.92€/h)) * 0.60 = 280.2€ * 0.60 = 168.12€$$

**Impacto: Medio**

- **Riesgo 2: Bloqueo tecnológico (Vendor Lock-in) en APIs LLM.** La probabilidad es Media (50%). El plan alternativo es la migración a modelos *Open Source*, con un impacto de 20 horas de desarrollo (*Programador junior*) y el alquiler puntual de hardware en la nube con GPU (estimado en 100€).

$$CosteR2 = ((20h * 14.92€/h) + 100€) * 0.50 = 398.4€ * 0.50 = 199.2€$$

**Impacto: Medio**

- **Riesgo 3: Documentación interna insuficiente.** Probabilidad Media (50%). El plan alternativo consiste en realizar un *scope downgrade* (reducir capacidades de escritura de los agentes). Al tener un impacto temporal neutro (las horas no invertidas en IA se invierten en programación manual), no genera un coste económico extra en el presupuesto.

$$CosteR3 = 0€ * 0.50 = 0€$$

**Impacto: Bajo**

Sumando los valores obtenidos, calculamos el fondo total reservado para imprevistos:

$$TotalImprevistos = 168.12€ + 199.2€ + 0€ = 367.32€ \quad (10)$$

## 7.5. Coste total

Una vez estimados todos los gastos asociados al desarrollo del proyecto, tanto directos (personal) como indirectos (genéricos), y habiendo reservado los fondos necesarios para contingencias e imprevistos, podemos definir el presupuesto final.

A continuación, se presenta una tabla resumen con la consolidación de todas las partidas económicas calculadas previamente:

| Concepto                                             | Coste Estimado    |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Coste de Personal (GP, TP, DA, PV)                   | 10.262,02€        |
| Costes Genéricos (Estructurales, Software, Hardware) | 1.488,07€         |
| <b>Subtotal (Base del proyecto)</b>                  | <b>11.750,09€</b> |
| Contingencias (15% sobre el Subtotal)                | 1.762,52€         |
| Imprevistos (Riesgos evaluados)                      | 367,32€           |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>                             | <b>13.879,93€</b> |

Cuadro 4: Presupuesto total estimado del proyecto. Generación propia.

## 7.6. Control de gestión

Para asegurar la viabilidad económica del Trabajo de Fin de Grado y evitar que el proyecto supere el presupuesto establecido, es estrictamente necesario aplicar un control de gestión continuo. Al utilizar una metodología ágil (SCRUM), este control se realizará al finalizar cada iteración o *Sprint*, así como en las reuniones de seguimiento estipuladas.

El control se basará en comparar los valores estimados en este documento con los gastos y horas reales consumidas. Para cuantificar estas posibles diferencias, se definen los siguientes indicadores numéricos de control:

- **Desviación de horas por tarea:** Mide si se ha invertido más o menos tiempo del planificado en una tarea concreta.

$$\text{Desviación Horas} = \text{Horas Estimadas} - \text{Horas Reales} \quad (11)$$

- **Desviación de coste de personal:** Calcula el impacto económico de la desviación de horas, multiplicándolo por el salario bruto del rol implicado.

$$\text{Desviación Coste Personal} = (\text{Horas Estimadas} - \text{Horas Reales}) * \text{Coste Rol} \quad (12)$$

- **Desviación de costes genéricos:** Controla si herramientas de software, hardware o infraestructura han sufrido variaciones de precio (por ejemplo, subida de tarifas en las APIs de los LLMs).

$$\text{Desviación Genéricos} = \text{Coste Genérico Estimado} - \text{Coste Genérico Real} \quad (13)$$

- **Consumo del fondo de imprevistos:** Evalúa cuánto remanente nos queda del fondo de emergencias calculado. Si el resultado es negativo, significa que hemos agotado el presupuesto de seguridad.

$$\textit{Estado Imprevistos} = \textit{Total Imprevistos Estimado} - \textit{Coste Imprevistos Consumido}$$

(14)

Si durante una revisión de *Sprint* se detecta que los indicadores arrojan valores negativos sostenidos (es decir, el coste real supera al estimado), se tomarán medidas correctivas, tales como reajustar el *Sprint Backlog*, priorizar tareas críticas o, en última instancia, reducir el alcance (*scope downgrade*) de funciones secundarias para no comprometer la entrega final del proyecto.

## 8. Informe de sostenibilidad

### 8.1. Autoevaluación de la competencia

Tras realizar la encuesta de autoevaluación, identifiqué un perfil técnico sólido pero con carencias formativas en la gestión de la sostenibilidad. Uno de mis puntos fuertes es el compromiso con la eficiencia técnica y el orden del código (*Green Computing*), lo que garantiza soluciones robustas y mantenibles a largo plazo. No obstante, el cuestionario ha evidenciado que durante la carrera me han faltado asignaturas que profundicen en métricas de sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Esta falta de base académica ha sido mi principal punto débil al afrontar la estimación de costes y riesgos de este proyecto. Sin embargo, mediante un proceso de aprendizaje autónomo durante la planificación, he comprendido la importancia crítica de estos conceptos para gestionar adecuadamente un proyecto de cierto calibre como puede ser un TFG. Esta reflexión me ha permitido adoptar una visión más empática de la ingeniería, utilizando la metodología SDD no solo para buscar la eficiencia, sino para prevenir el *burnout* y fomentar la sostenibilidad social del equipo.

### 8.2. Dimensión económica

**PPP:** El coste total del proyecto se estima en 13.879,93€. Tras reflexionar sobre este presupuesto, considero que es realista y competitivo para un desarrollo de 540 horas que integra tecnologías punteras de IA. La optimización del gasto se logra mediante el uso de herramientas de código abierto y un modelo de pago por uso para las APIs, centrando la inversión en el valor del esfuerzo humano y la investigación.

**Vida Útil:** Actualmente, la industria aborda el desarrollo asistido por IA de forma impulsiva (Code-Driven), lo que reduce costes iniciales pero dispara los de mantenimiento debido a la deuda técnica. Esta solución basada en SDD mejora económicamente este escenario al reducir dicha deuda desde la fase de planificación. Idealmente, el ahorro en tiempo de comprensión y corrección de errores debería amortizar la inversión inicial del proyecto.

**Mantenimiento:** El coste operativo tras la entrega es mínimo, estimado en aproximadamente 120€/mes. Este importe cubre los costes de suscripciones a las APIs de IA (GitHub, Anthropic, ...) y unas 4 horas mensuales de soporte técnico de un *programador junior* para actualizaciones menores y ajustes varios.

$$\text{CosteMantenimiento} = 60\text{€/mes} + 4h/\text{mes} * 14.92\text{€/h} = 119.68\text{€} \quad (15)$$

### 8.3. Dimensión social

**PPP:** A nivel personal, este proyecto es un catalizador en mi formación. Me permite consolidar conocimientos técnicos en la orquestación de LLMs y, simultáneamente, adquirir habilidades críticas en gestión económica y metodologías

ágiles (SCRUM), competencias que han demostrado ser tan vitales como la propia programación.

**Vida Útil:** Existe una necesidad real en el mercado debido al creciente estrés y frustración profesional que genera trabajar con bases de código incoherentes. La metodología SDD mejora la calidad de vida de los programadores al obligar a establecer especificaciones claras, reduciendo el caos y fomentando un entorno laboral más estructurado y colaborativo.

## 8.4. Dimensión ambiental

**PPP:** El impacto ambiental proviene del consumo eléctrico de los equipos durante las 540 horas de trabajo y el uso de servidores en la nube para las APIs. Para minimizar este impacto, se ha optado por reutilizar hardware personal y planificar un desarrollo local mediante WSL que limite las peticiones innecesarias a la red durante las fases iniciales de pruebas.

**Vida Útil:** Este sistema actúa como un optimizador de recursos. Mientras que las soluciones actuales fomentan un bucle de "ensayo y error" que multiplica las peticiones a los LLMs, el enfoque SDD permite ir "al grano" con código estructurado. Esto se traduce en una reducción drástica de llamadas a los modelos masivos a largo plazo, disminuyendo el consumo energético global de los centros de datos.

## Referencias

- [1] AgentSkills. AgentSkills documentation. <https://agentskills.io/home>, 2026.
- [2] Builder Methods. buildermethods/agent-os. <https://github.com/buildermethods/agent-os>, 2025.
- [3] Cursor. Cursor: The best way to code with AI. <https://cursor.com>, 2026.
- [4] Departament d’Organització d’Empreses (FIB). Mòdul 2.1.b - gestión ágil de proyectos.
- [5] GitHub. github/spec-kit repository. <https://github.com/github/spec-kit>, 2025.
- [6] GitHub. GitHub copilot documentation. <https://docs-internal.github.com/en/copilot>, 2026.
- [7] Jama Software. What is requirements gathering in software engineering? <https://www.jamasoftware.com/requirements-management-guide/requirements-gathering-and-management-processes/what-is-requirements-gathering/>, 2026.
- [8] Microsoft. Using agents in visual studio code. <https://code.visualstudio.com/docs/copilot/agents/overview>, 2026.
- [9] Jonathan Ostroff, David Makalsky, and Richard Paige. Agile specification-driven development. In *Extreme Programming and Agile Methods*, 2004.